



NutriMono

Manual de Uso

Balanceo de raciones para animales monogástricos

MSc. Gustavo Alonso Ardón

Universidad Nacional de Agricultura
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Centro Integral de Aprendizaje Avícola — CIAA
Honduras

Versión 2.15.0 · 2026

Contenido

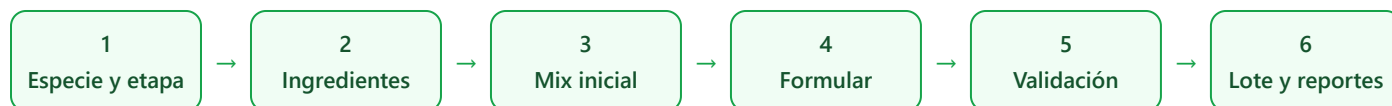
1. ¿Qué es NutriMono?
2. Instalación
3. La pantalla principal
4. Paso 1 · Especie y etapa
5. Paso 2 · Elegir los ingredientes
6. Paso 3 · El mix inicial
7. Paso 4 · Formular la ración
8. Leer los resultados: ración y validación
9. Proyección de lote de producción
10. Reportes (CSV, PDF, impresión)
11. Funciones avanzadas
 - Idioma y moneda (Ajustes)
 - Precios personalizados
 - Ingredientes propios y análisis bromatológico
 - Mis raciones (guardar y recuperar)
 - Restricciones de nutrientes
 - Objetivo nutricional por línea genética
 - Aminoácidos: Total vs. Digestible (SID)
 - Análisis de sensibilidad
 - Calculadora de premezcla
 - Modo docente e informe de ejercicios
12. El menú de la aplicación (Archivo, Editar, Ver, Herramientas, Ayuda)
13. Fuentes y referencias de la base de datos
14. Preguntas frecuentes y solución de problemas

1 · ¿Qué es NutriMono?

NutriMono es un software académico de escritorio para **formular y balancear raciones alimenticias de animales monogástricos**: cerdos, pollos de engorda, gallinas de postura y codornices. Fue desarrollado con fines de enseñanza e investigación en la Universidad Nacional de Agricultura (Honduras).

El programa incluye una base de datos de **129 ingredientes** con su composición nutricional y precio de referencia, los **requerimientos nutricionales** por especie y etapa fisiológica, y dos motores de optimización que

calculan la mezcla de **mínimo costo** que cumple los requerimientos. Todo el balanceo funciona **sin conexión a internet**.



Ese es el flujo completo de trabajo: en la mayoría de los casos formularás una ración en menos de dos minutos.

2 · Instalación

NutriMono se instala con un asistente estándar de Windows, en un solo archivo.

Paso 1. Haz doble clic en el instalador `NutriMono-Setup.exe`.

Paso 2. Sigue el asistente: elige la carpeta de instalación (o deja la que viene por defecto) y pulsa **Instalar**.

Paso 3. Al terminar, deja marcada la casilla **Ejecutar NutriMono** y pulsa **Finalizar**.

El instalador crea accesos directos en el **Escritorio** y en el **Menú Inicio**, y registra el programa en **Configuración** → **Aplicaciones** de Windows (desde ahí se desinstala como cualquier otro software). Si tenías una versión anterior, se actualiza automáticamente y **conserva tus datos** (precios, raciones, ingredientes personalizados, etc.).

⚠ Importante: Windows puede mostrar el aviso «Windows protegió su PC» (SmartScreen) porque el instalador no está firmado digitalmente; es normal en software académico. Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**.

Requisitos: Windows 10/11 de 64 bits, 2 GB de RAM y 500 MB de disco.

Para desinstalar: ve a **Configuración** → **Aplicaciones** → **NutriMono** → **Desinstalar**. Tus datos y respaldos no se borran; quedan disponibles si vuelves a instalar.

Actualizaciones automáticas

NutriMono **se actualiza solo**: al abrir el programa, busca en internet si hay una versión nueva; si la hay, la descarga en segundo plano (puedes seguir trabajando) y al terminar pregunta si deseas **reiniciar ahora** para actualizar o **instalar al salir**. En ambos casos tus datos (precios, raciones, ingredientes, configuración) **se conservan**.

También puedes buscar actualizaciones manualmente en el menú **Ayuda** → **Buscar actualizaciones....** Si no hay versión nueva (o el equipo no tiene internet), el programa te lo indica y sigue funcionando con normalidad — la conexión solo se usa para actualizaciones y para la tasa de cambio automática.

Licencia y activación

NutriMono funciona con una **licencia**. La primera vez que lo abres (o si tu licencia venció) aparece la pantalla «**Activa tu licencia**». La activación es **sin conexión**: no necesitas internet.

Paso 1. Solicita tu **clave de licencia** (ver los datos de contacto en la propia pantalla de activación).

Paso 2. Pega la **clave** completa en el recuadro y pulsa **Activar licencia**.

Paso 3. El programa se reinicia y queda listo para usarse.

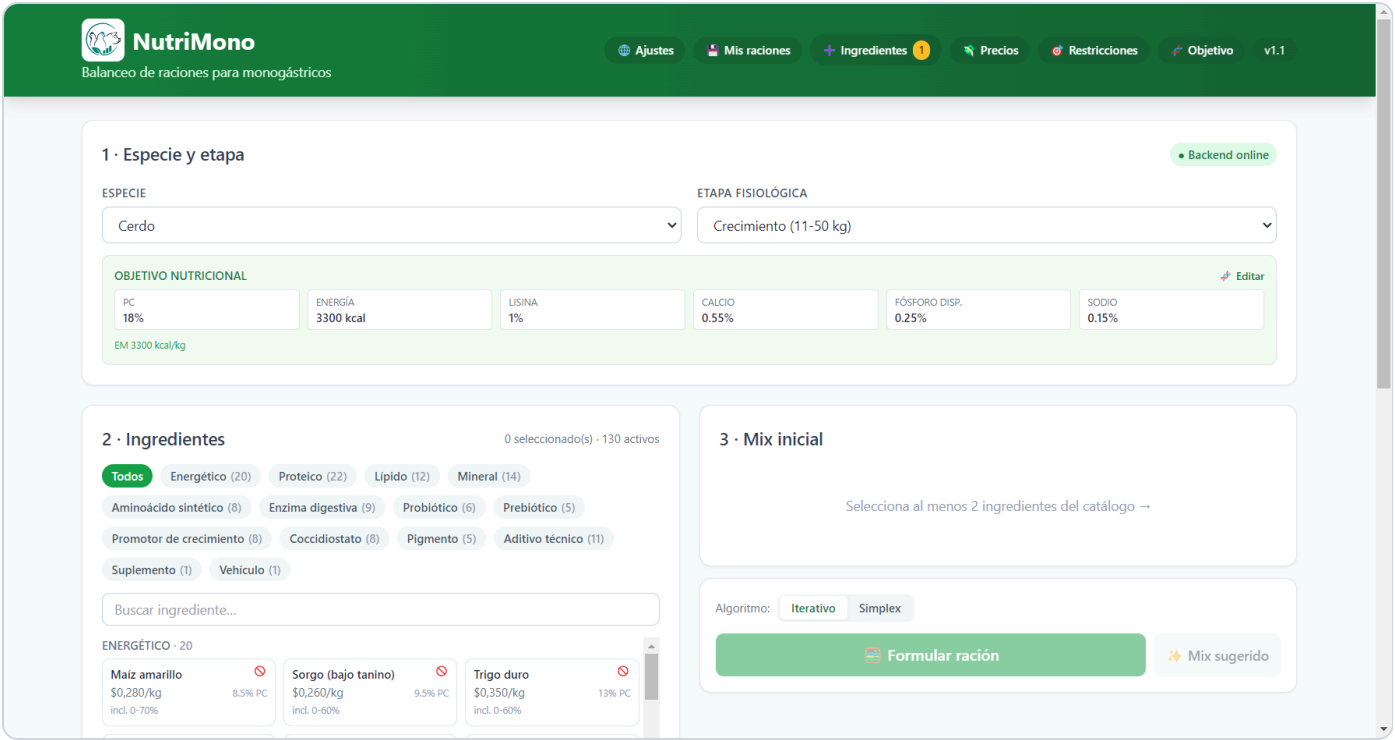
La licencia tiene una **fecha de vencimiento**. En el pie de página verás siempre **hasta cuándo es válida**, y cuando falten **30 días o menos** el aviso se pone en **ámbar** para recordarte renovar. Al vencer, el programa pide una clave nueva; **tus datos (precios, raciones, ingredientes, configuración) se conservan** — solo hay que activar la nueva licencia para seguir trabajando.

 **Consejo:** Guarda tu clave de licencia en un lugar seguro. Sirve para reinstalar o activar en otra computadora dentro de su período de vigencia.

 **Importante:** Si la pantalla dice que la **fecha del sistema parece incorrecta**, corrige la fecha y hora de Windows y vuelve a abrir NutriMono: el programa necesita la fecha correcta para validar la licencia.

3 · La pantalla principal

Al abrir NutriMono verás una sola pantalla de trabajo, organizada en secciones numeradas que siguen el orden natural de la formulación:



Pantalla principal de NutriMono al iniciar.

En la **barra verde superior** están los accesos a las funciones de configuración:

Botón	Para qué sirve
Ajustes	Cambiar el idioma (ES/EN/PT/FR) y la moneda en que se muestran los precios.
Mis raciones	Guardar la ración actual y recuperar raciones guardadas anteriormente.
Ingredientes	Crear ingredientes propios o editar la composición de los de la base (análisis bromatológico).
Precios	Actualizar los precios de los ingredientes con los de tu localidad.
Restricciones	Fijar mínimos y máximos por nutriente que el optimizador debe respetar.
Objetivo	Editar los valores objetivo (requerimientos) según tu línea genética.

El indicador **Backend online** (esquina superior derecha de la sección 1) confirma que el motor de cálculo está funcionando.

4 · Paso 1: Especie y etapa

1 · Especie y etapa

Backend online

ESPECIE

Cerdo

ETAPA FISIOLÓGICA

Crecimiento (11-50 kg)

OBJETIVO NUTRICIONAL

PC

18%

ENERGÍA

3300 kcal

LISINA

1%

CALCIO

0.55%

FÓSFORO DISP.

0.25%

SODIO

0.15%

EM 3300 kcal/kg

Editar

Sección 1: selección de especie, etapa fisiológica y objetivo nutricional.

Paso 1. Elige la **especie**: Cerdo, Pollo de engorda, Gallina de postura o Codorniz.

Paso 2. Elige la **etapa fisiológica** (por ejemplo: iniciación, crecimiento, engorde, postura).

Debajo aparece el **objetivo nutricional** para esa combinación: proteína cruda (PC), energía metabolizable (EM), lisina, calcio, fósforo disponible y sodio. Estos son los valores que la ración deberá alcanzar.

 **Consejo:** Si trabajas con una línea genética específica (Ross, Cobb, Hy-Line, PIC...), pulsa  **Editar** (o el botón  Objetivo) para ajustar los valores objetivo según la tabla de la casa genética. Ver sección 11.6.

5 · Paso 2: Elegir los ingredientes

2 · Ingredientes

0 seleccionado(s) · 130 activos

Todos

Energético (20)

Proteico (22)

Lípido (12)

Mineral (14)

Aminoácido sintético (8)

Enzima digestiva (9)

Probiótico (6)

Prebiótico (5)

Promotor de crecimiento (8)

Coccidiostato (8)

Pigmento (5)

Aditivo técnico (11)

Suplemento (1)

Vehículo (1)

Buscar ingrediente...

ENERGÉTICO · 20

Maíz amarillo

\$0,280/kg

incl. 0-70%

8.5% PC

Sorgo (bajo tanino)

\$0,260/kg

incl. 0-60%

9.5% PC

Trigo duro

\$0,350/kg

incl. 0-60%

13% PC

Salvado de trigo

\$0,180/kg

incl. 0-25%

16% PC

Cebada cervecera

\$0,240/kg

incl. 0-40%

11.5% PC

Avena grano

\$0,250/kg

incl. 0-30%

11.5% PC

Arroz pulido

\$0,450/kg

incl. 0-50%

7.5% PC

Cascarilla de arroz

\$0,050/kg

incl. 0-10%

3% PC

Melaza de caña

\$0,200/kg

incl. 0-8%

4.5% PC

Harina de yuca (mandioca)

\$0,220/kg

incl. 0-40%

2.5% PC

Harina de papa seca

\$0,350/kg

incl. 0-30%

9% PC

Pulpa de remolacha seca

\$0,250/kg

incl. 0-15%

9% PC

Maíz alta grasa (High Oil)

\$0,380/kg

incl. 0-70%

8.5% PC

Sorgo alto tanino

\$0,220/kg

incl. 0-45%

9% PC

Melaza de remolacha

\$0,220/kg

incl. 0-8%

6.5% PC

Melaza de citricos

\$0,180/kg

incl. 0-6%

4% PC

Jarabe de maíz alta fructosa (HFCS-55)

\$0,550/kg

0% PC

Azúcar de caña (sacarosa)

\$0,650/kg

incl. 0-5%

0% PC

Sección 2: catálogo con 129 ingredientes organizados por categoría.

El catálogo muestra cada ingrediente con su **precio por kg**, su **% de proteína cruda** y su **rango de inclusión** permitido (mín–máx). Para armar tu ración:

Paso 1. Filtra por **categoría** (Energético, Proteico, Mineral...) o usa el buscador.

Paso 2. Haz **clic sobre la tarjeta** de cada ingrediente que quieras usar; quedará resaltada en verde y pasará al Mix inicial (sección 3). Un segundo clic lo quita.

Recomendación básica para empezar: una fuente de energía (maíz), una de proteína (pasta de soya), un aceite, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, sal, y los aminoácidos DL-Metionina y L-Lisina.

Consejo: El botón  de cada tarjeta **oculta** el ingrediente del catálogo (útil para materias primas que no se consiguen en tu zona). Se reactivan desde el control «N ocultos».

Consejo: Los ingredientes con etiqueta **CUSTOM** son creados por ti; los **EDITADO** tienen composición modificada con tu análisis de laboratorio (sección 11.3).

6 · Paso 3: El mix inicial

3 · Mix inicial

Σ = 100.00%

INGREDIENTE	MIN	INCLUSIÓN %	MAX	FIJAR
Maíz amarillo ENERGÉTICO	0%	60.926	70%	☐ ☐
Pasta de soya 44% PROTEICO	0%	30.928	40%	☐ ☐
Aceite de soya refinado LÍPIDO	0%	3.2790	6%	☐ ☐
Carbonato de calcio MINERAL	0%	2.1399	10%	☐ ☐
Fosfato dicalcico MINERAL	0%	1.5814	4%	☐ ☐
Sal común (NaCl) MINERAL	0.2%	0.5999	0.6%	☐ ☐
DL-Metionina (99%) AMINOÁCIDO SINTÉTICO	0%	0.2639	0.4%	☐ ☐
L-Lisina HCl (78.5%) AMINOÁCIDO SINTÉTICO	0%	0.2732	0.5%	☐ ☐
Salinomicina sódica COCCIDIOSTATO	0%	0.007	0.007%	☒ ☐
Total		100.00%	✓ OK	

Fijar dosis: el optimizador mantiene esa inclusión exacta y reparte el resto. Los aditivos técnicos entran ya fijados por defecto. · 1 fijo(s).

Limpiar %

Repartir equitativo

Sección 3: porcentajes de inclusión, candado para fijar dosis y límites por ingrediente.

Aquí defines el **porcentaje de inclusión inicial** de cada ingrediente (la suma debe ser 100 %). Tienes tres ayudas:

Botón	Qué hace
 Mix sugerido	Pide al motor una distribución inicial razonable. Es lo más rápido para empezar.
Repartir equitativo	Reparte el 100 % en partes iguales entre los ingredientes libres.
Limpiar %	Pone en cero los porcentajes de los ingredientes libres.

Cada fila tiene además un **candado**  : al activarlo, el ingrediente queda **fijo** en la dosis que escribas y el optimizador la respetará exactamente. Los **aditivos técnicos** (coccidiostatos, enzimas, probióticos, pigmentos...) entran al mix **ya fijados** con su dosis típica de etiqueta, para que el optimizador de mínimo costo no los elimine.

 **Importante:** Si un ingrediente aparece con 0 % después de formular es porque el optimizador lo descartó por costo. Si necesitas que esté presente (por ejemplo un premix), fíjalo con el candado  antes de formular.

7 · Paso 4: Formular la ración

Elige el algoritmo y pulsa  **Formular ración:**

Algoritmo	Cómo trabaja	Cuándo usarlo
Iterativo	Ajusta gradualmente los porcentajes hasta acercarse al objetivo.	Opción predeterminada; siempre entrega una solución aproximada.
Simplex	Programación lineal de mínimo costo : encuentra la mezcla más barata que cumple todos los requerimientos y restricciones.	Cuando quieres el costo óptimo. Si el problema no tiene solución exacta, el programa recurre automáticamente al iterativo.

El cálculo tarda unos segundos. Al terminar aparecen las secciones 4, 5 y 6 con los resultados.

8 · Leer los resultados

Sección 4 · Ración formulada

4 · Ración formulada

ITERATIVO 45 iter. sin converger

Descargar: CSV TXT PDF Imprimir

COSTO
\$0,3810 / kg

PROTEÍNA
16.36%

ENERGÍA
3577 kcal/kg

LISINA
1.00%

SODIO
0.161%

Ingrediente	%	\$/kg	Aporte \$
Maíz amarillo ENERGÉTICO	69.99	\$0,280	\$0,1960
Pasta de soya 44% PROTEICO	23.15	\$0,550	\$0,1274
Aceite de soya refinado LÍPIDO	4.74	\$0,950	\$0,0450
Carbonato de calcio MINERAL	0.80	\$0,100	\$0,0008
Fosfato dicálcico MINERAL	0.72	\$0,750	\$0,0054
Sal común (NaCl) MINERAL	0.35	\$0,150	\$0,0005
L-Lisina HCl (78.5%) AMINOÁCIDO SINTÉTICO	0.22	\$1,800	\$0,0039
DL-Metionina (99%) AMINOÁCIDO SINTÉTICO	0.029	\$2,800	\$0,0008
Salinomicina sódica COCCIDIOSTATO	0.007	\$19,000	\$0,0013
Total	100.00		\$0,3810

Sección 4: composición final de la ración, costo por kg y aportes nutricionales.

Muestra la **inclusión final** de cada ingrediente (%), su costo, y las tarjetas resumen: costo por kg de alimento, proteína, energía, lisina, calcio y sodio de la mezcla. Desde aquí puedes descargar los **reportes** (sección 10).

Sección 5 · Validación nutricional

5 · Validación nutricional

X Desviaciones críticas

5

OK

2

Déficit

3

Exceso

Nutriente	Objetivo	Real	%	Estado
Proteína Cruda	18.00 %	16.36 %	91%	Déficit
Energía	3300.00 kcal/kg	3576.70 kcal/kg	108%	Exceso
Lisina	1.00 %	1.00 %	100%	OK
Metionina	0.30 %	0.30 %	102%	OK
Met + Cistina	0.56 %	0.58 %	104%	OK
Treonina	0.64 %	0.62 %	96%	Déficit
Triptófano	0.16 %	0.19 %	120%	Exceso
Calcio	0.55 %	0.54 %	99%	OK
Fósforo disp.	0.25 %	0.25 %	100%	OK
Sodio	0.15 %	0.16 %	107%	Exceso

Proteína Cruda		91%
Energía		108%
Lisina		100%
Metionina		102%
Met + Cistina		104%
Treonina		96%
Triptófano		120%
Calcio		99%
Fósforo disp.		100%
Sodio		107%

Sección 5: comparación objetivo vs. real, nutriente por nutriente.

Compara cada nutriente **objetivo** con el valor **real** de la mezcla y su porcentaje de cumplimiento. El estado general puede ser **BALANCEADA** (verde), **ALERTA** (amarillo, desvíos moderados) o **REVISAR** (rojo, desvíos importantes: cambia ingredientes, ajusta restricciones o revisa el objetivo).

9 · Proyección de lote de producción

6 · Proyección de lote de producción

CANTIDAD A PROCESAR (KG)

1000

50 kg

100 kg

500 kg

1000 kg

2000 kg

COSTO TOTAL DEL LOTE

\$381,04

Descargar reporte de lote:

CSV

PDF

Imprimir

Ingrediente	Inclusión %	Cantidad (kg)	\$/kg	Costo \$
Maíz amarillo ENERGÉTICO	69.99	699.873	\$0,280	\$195,96
Pasta de soya 44% PROTEICO	23.15	231.547	\$0,550	\$127,35
Aceite de soya refinado LÍPIDO	4.74	47.360	\$0,950	\$44,99
Carbonato de calcio MINERAL	0.80	7.988	\$0,100	\$0,80
Fosfato dicálcico MINERAL	0.72	7.159	\$0,750	\$5,37
Sal común (NaCl) MINERAL	0.35	3.549	\$0,150	\$0,53
L-Lisina HCl (78.5%) AMINOÁCIDO SINTÉTICO	0.22	2.168	\$1,800	\$3,90
DL-Metionina (99%) AMINOÁCIDO SINTÉTICO	0.029	0.286	\$2,800	\$0,80
Salinomicina sódica COCCIDIOSTATO	0.007	0.070	\$19,000	\$1,33
Total	100.00	1000.000		\$381,04

Cantidad de cada ingrediente = inclusión % × 1000 kg. Útil para preparar la mezcla en planta.

Sección 6: cantidades exactas de cada ingrediente para preparar un lote.

Escribe los **kg de alimento** que vas a preparar (o usa los botones 50/100/500/1000/2000) y el programa calcula la **cantidad en kg de cada ingrediente** (inclusión % × kg del lote) y el **costo total**. Es la hoja que se lleva a la planta o bodega para pesar la mezcla.

10 · Reportes

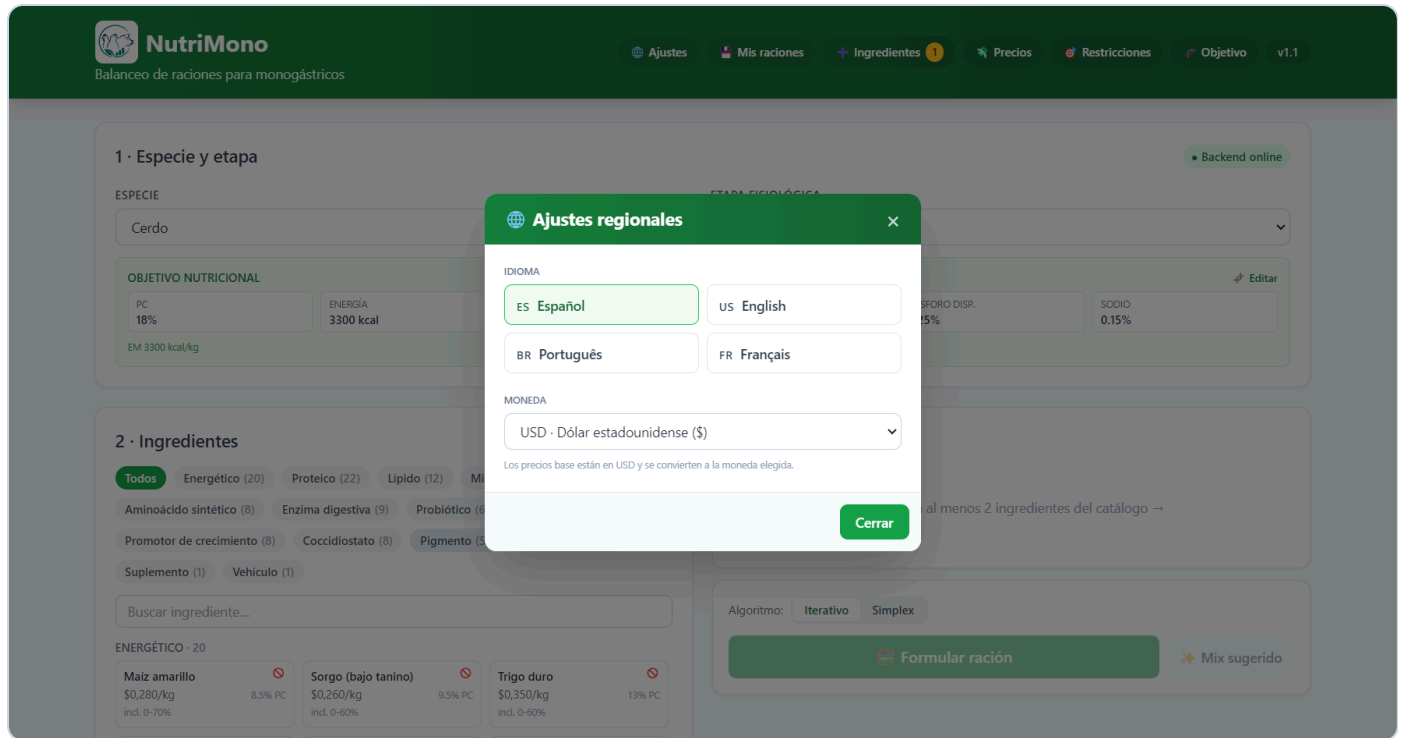
Tanto la ración formulada como la proyección de lote se pueden exportar:

Formato	Uso típico
CSV	Abrir en Excel para análisis o archivo.
TXT	Texto simple para correo o expediente.
PDF	Reporte profesional con logo institucional, tarjetas de métricas y validación coloreada.
Imprimir	Vista HTML con membrete lista para impresión directa.

Los reportes se generan en el idioma y la moneda configurados en  Ajustes.

11 · Funciones avanzadas

11.1 · Idioma y moneda (🌐 Ajustes)



Ajustes: idioma de la interfaz y moneda de los precios.

NutriMono funciona en **español, inglés, portugués y francés**. Los precios internos están en dólares (USD), pero puedes elegir entre **160+ monedas**: la tasa de cambio se obtiene automáticamente de internet, o puedes escribirla **manualmente** (así funciona también sin conexión). Todos los precios, costos y reportes se convierten automáticamente.

11.2 · Precios personalizados (💰 Precios)

NutriMono
Balanceo de raciones para...

es Objetivo v1.1

1 · Especie y etapa

ESPECIE

Cerdo

OBJETIVO NUTRICIONAL

PC 18%

EM 3300 kcal/kg

2 · Ingredientes

Todos Energético (20)

Aminoácido sintético (8)

Promotor de crecimiento

Suplemento (1) Vehículo

Buscar ingrediente...

ENERGÉTICO · 20

Maíz amarillo \$0.280/kg incl. 0-70%

Editor de precios

Los cambios se guardan en tu navegador (localStorage) y persisten entre sesiones.

Sin modificaciones — usando precios de la DB [Restaurar todos](#)

ENERGÉTICO · 19

INGREDIENTE	PRECIO DB	TU PRECIO (USD/KG)
Maíz amarillo	\$0.280	0.280
Sorgo (bajo tanino)	\$0.260	0.260
Trigo duro	\$0.350	0.350
Salvado de trigo	\$0.180	0.180
Cebada cervecera	\$0.240	0.240
Avena grano	\$0.250	0.250
Arroz pulido	\$0.450	0.450
Cascarilla de arroz	\$0.050	0.050
Melaza de caña	\$0.200	0.200
Harina de yuca (mandioca)	\$0.220	0.220

Los precios se usan automáticamente en el cálculo de costos de la ración.

Cancelar **Guardar precios**

Backend online

Editar

Mix sugerido

Editor de precios: actualiza el costo de cada ingrediente con los de tu localidad.

Los precios de la base son referencias. Para que el costo de la ración sea real, actualízalos con los de tu proveedor. Los precios modificados se guardan en tu equipo y se pueden restablecer. También puedes importarlos masivamente desde un CSV (menú **Archivo** → **Importar CSV...**, sección 12).

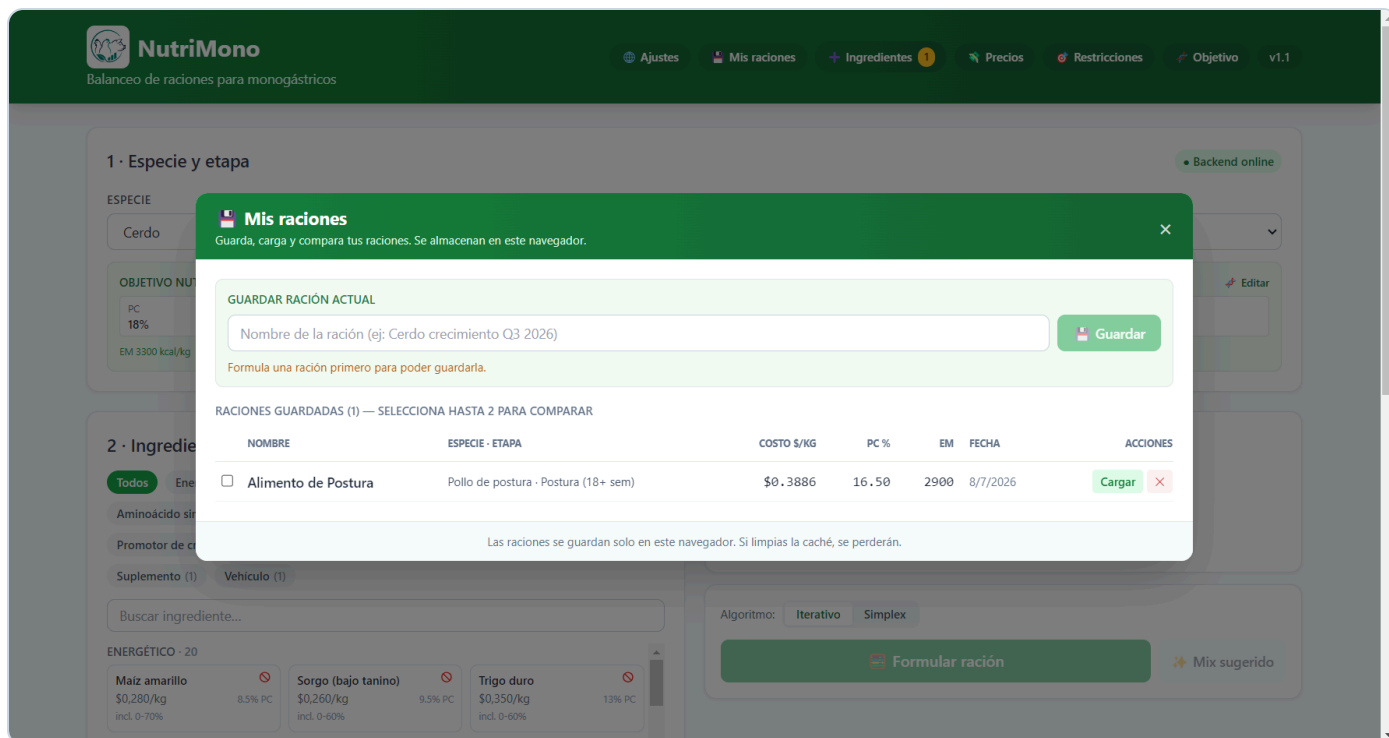
11.3 · Ingredientes propios y análisis bromatológico (+ Ingredientes)

Editor de ingredientes: crea materias primas propias o corrige la composición con tu análisis de laboratorio.

Dos usos:

- a) Crear un ingrediente nuevo** (aparecerá con etiqueta CUSTOM): útil para subproductos locales (harina de yuca, pulido de arroz local, etc.). Se define nombre, categoría, precio, límites de inclusión y composición.
- b) Editar un ingrediente de la base** con los resultados de tu **análisis bromatológico** (etiqueta EDITADO): el original no se pierde y puedes restaurarlo cuando quieras.

11.4 · Mis raciones (💾)



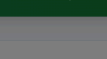
Mis raciones: guarda formulaciones con nombre y recupéralas después.

Guarda la ración actual con un nombre (por ejemplo «Engorde inicial — Granja San José») y recupérala en cualquier momento. Al cargarla se restaura el **escenario completo tal como estaba**: la especie, la etapa, el mix con sus **ingredientes fijados** (candado 🔒), las **restricciones de nutrientes**, el **algoritmo** de optimización, el modo de aminoácidos (Total/SID), el **objetivo nutricional personalizado** de esa especie/etapa y los resultados. Así puedes volver a formular la dieta en las mismas condiciones originales.

Comparador de escenarios: marca **2 o 3** raciones guardadas (y opcionalmente incluye la ración actual sin guardarla) para verlas **lado a lado**. La tabla muestra el costo por kg, el **costo por tonelada** y la **diferencia de costo por tonelada** frente a la fórmula más barata (resaltada), además de proteína, energía, lisina, calcio y sodio, y la composición del mix de cada una. Es la herramienta para decidir, por ejemplo, entre pasta de soja y una mezcla soja + subproducto animal: cuál cuesta menos por tonelada cumpliendo el objetivo.

💡 **Consejo:** Guarda variantes de la misma fórmula (con distinta fuente de proteína, con y sin fitasa, con y sin restricciones) y compáralas: verás en dólares/lempiras por tonelada cuánto ahorra cada decisión.

11.5 · Restricciones de nutrientes (🎯)



NutriMono

Balanco de raciones para monogástricos

1 · Especie y etapa

ESPECIE

Cerdo

OBJETIVO NUTRICIONAL

PC 18%

ENERGÍA 3300 kcal

EM 3300 kcal/Kg

2 · Ingredientes

Todos

Energético (20)

Proteico (22)

Aminoácido sintético (8)

Enzima digestiva

Promotor de crecimiento (8)

Coccidiostato

Suplemento (1)

Vehículo (1)

Buscar ingrediente...

ENERGÉTICO · 20

Maíz amarillo

\$0,280/kg

incl. 0-70%

Sorgo (bajo)

\$0,260/kg

incl. 0-60%

Restricciones

Objetivo

v1.1

Restricciones de nutrientes

Fija un mínimo y/o máximo por nutriente en sus unidades. Las aplica el algoritmo Simplex.

Deja un campo vacío para el comportamiento por defecto: mínimo vacío → el aporte alcanza el objetivo; máximo vacío → sin techo. El valor objetivo se muestra como referencia.

NUTRIENTE	OBJETIVO	MÍNIMO	MÁXIMO
Proteína Cruda %	18	18	sin tech
Energía Metab. kcal/kg	3300	3300	sin tech
Lisina %	1	1	sin tech
Metionina %	0.3	0.3	sin tech
Met + Cistina %	0.56	0.56	sin tech
Treonina %	0.64	0.64	sin tech
Triptófano %	0.16	0.16	sin tech
Calcio %	0.55	0.55	sin tech
Fósforo disp. %	0.25	0.25	sin tech
Sodio %	0.15	0.15	sin tech

Restablecer todo

0 restricción(es) activa(s)

Guardar

Restricciones: pisos y techos por nutriente en cantidades absolutas.

Permite fijar **mínimos y máximos absolutos** por nutriente (por ejemplo, calcio máximo 1.05 % o proteína mínima 19 %). El valor objetivo se muestra como referencia; si dejas una casilla vacía se usa el comportamiento normal. El optimizador Simplex respeta estos límites estrictamente.

11.6 · Objetivo nutricional por línea genética ()

**NutriMono**
Balanceo de raciones para monogástricos

[Ajustes](#) [Mis raciones](#) [+ Ingredientes](#) [Precios](#) [Restricciones](#) [Objetivo](#) v1.1

1 • Especie y etapa

ESPECIE

Cerdo

OBJETIVO NUTRICIONAL

PC: 18%
EM 3300 kcal/kg

2 • Ingredientes

Todos

Energético (20)

Proteico (22)

Aminoácido sintético (8)

Enzima digestiva

Promotor de crecimiento (8)

Coccidiostato

Suplemento (1)

Vehículo (1)

Buscar ingrediente...

ENERGÉTICO - 20

Maíz amarillo

\$0,280/kg

incl. 0-70%

8.5% PC

Sorgo (bajo tanino)

\$0,260/kg

incl. 0-60%

9.5% PC

Trigo duro

\$0,350/kg

incl. 0-60%

13% PC

Objetivo nutricional

Cerdo - Crecimiento (11-50 kg)

Ajusta los valores objetivo según tu línea genética (Ross, Cobb, Hy-Line, PIC, etc.). Se conservan los del sistema como base; puedes restablecerlos en cualquier momento. El valor del sistema se muestra en gris como referencia.

PROTEÍNA CRUDA (%)	ENERGÍA METAB. (KCAL/KG)	LISINA (%)
18	3300	1
sistema: 18	sistema: 3300	sistema: 1
METIONINA (%)	MET + CISTINA (%)	TREONINA (%)
0.3	0.56	0.64
sistema: 0.3	sistema: 0.56	sistema: 0.64
TRIPTÓFANO (%)	CALCIO (%)	FÓSFORO TOTAL (%)
0.16	0.55	0.5
sistema: 0.16	sistema: 0.55	sistema: 0.5
FÓSFORO DISPONIBLE (%)	SODIO (%)	FIBRA MÁX. (FB) (%)
0.25	0.15	5
sistema: 0.25	sistema: 0.15	sistema: 5

Restablecer al sistema

Cancelar

Guardar objetivo

Objetivo: edita los requerimientos según el manual de tu línea genética.

Cada casa genética publica sus propios requerimientos. Con este editor ajustas los valores objetivo (PC, EM, aminoácidos, minerales) para la especie y etapa seleccionadas. Los valores del sistema se conservan como base y hay botón para **restablecer**. La validación y los reportes usarán tu objetivo personalizado.

11.7 · Aminoácidos: Total vs. Digestible (SID)

Junto al selector de algoritmo (en el panel de formulación) hay un interruptor **Aminoácidos: Total ⇄ Digestible**. Define sobre qué base se formula y valida la ración:

Modo	Qué considera	Cuándo usarlo
Total	El aminoácido total del ingrediente (lo que reporta el análisis).	Modo clásico, por defecto. Adecuado para dietas simples maíz-soya.
Digestible (SID)	Solo la fracción de aminoácido que el animal realmente absorbe : aminoácido total × coeficiente de digestibilidad ileal estandarizada (Tablas Brasileñas, Rostagno).	Práctica profesional moderna. Importante cuando la dieta incluye materias primas de baja digestibilidad (harina de plumas, carne y hueso, subproductos), donde el total sobreestima el aporte útil.

En modo digestible, los objetivos y los valores mostrados en la sección 1, la validación (sección 5), las tarjetas de resultado y los reportes aparecen marcados con «**dig.**» y una etiqueta **SID**. El programa optimiza para cumplir los requerimientos de aminoácidos **digestibles**, no totales.

 **Consejo:** El modo digestible se guarda entre sesiones. Si comparas la misma fórmula en Total y en Digestible, verás que las materias primas de origen animal «rinden» menos aminoácido aprovechable — esa es justamente la información que el modo SID aporta para formular con mayor precisión y economía.

 **Importante:** Los coeficientes SID son valores de referencia (Rostagno, orientados a aves; cerdos muy similares). Para trabajos de máxima precisión, verifica los coeficientes de tus materias primas específicas.

11.8 · Análisis de sensibilidad (🔍)

Después de formular, aparece el botón 🔍 **Análisis de sensibilidad** debajo de los resultados. Responde dos preguntas clave de un formulador profesional, re-resolviendo el modelo de mínimo costo:

a) ¿Qué nutriente encarece la fórmula? — Muestra el **precio sombra** de cada requerimiento: cuánto sube el costo por cada aumento de la exigencia. Los nutrientes marcados «limita» son los que están frenando el óptimo (por ejemplo, «la energía cuesta \$0.014/kg por cada +100 kcal»). Así sabes dónde está realmente el costo de tu ración.

b) ¿Hasta qué precio conviene cada ingrediente? — El **rango de estabilidad de precio**: para los ingredientes que se usan, el precio máximo hasta el que siguen conviniendo antes de salir de la fórmula («el maíz conviene hasta \$0.455/kg»); para los que no se usan, el precio al que empezarían a entrar. Es la información para negociar compras y decidir sustituciones.

💡 **Consejo:** Combina esto con «Precios»: si un proveedor te ofrece maíz por debajo del precio límite, sabes que conviene; si un ingrediente «no usado» entraría a un precio cercano al de mercado, vale la pena cotizarlo.

⚠ **Importante:** Son valores **aproximados** obtenidos re-resolviendo el modelo de mínimo costo (Simplex). Orientativos para decisiones de compra y formulación, no sustituyen el criterio del nutricionista.

11.9 · Calculadora de premezcla (🌐)

Las vitaminas y microminerales no se pesan uno por uno en cada tonelada de alimento: se preparan en una **premezcla** (premix) aparte que se agrega al alimento a una tasa fija (por ejemplo **2.5 kg por tonelada**). Esta calculadora arma esa premezcla. Se abre desde el botón 🌐 **Premezcla** del encabezado o desde el menú **Herramientas** → **Calculadora de premezcla...**

Cómo se usa:

Paso	Qué hacer
1. Parámetros del lote	Indica las toneladas de alimento a producir, la tasa de inclusión (kg de premezcla por tonelada) y el precio del vehículo (carrier: carbonato de calcio o maíz molido).
2. Objetivos y fuentes	Para cada vitamina y micromineral, ajusta el aporte objetivo por kg de alimento (UI o mg), la concentración de tu fuente comercial (por gramo) y su precio . Traen valores de referencia editables.
3. Resultado	La calculadora muestra los kg de cada fuente para el lote, el vehículo que completa la masa de la premezcla, y el costo total y por tonelada de alimento . Exporta la hoja con CSV .

Si las fuentes no caben en la masa de la premezcla (tasa de inclusión demasiado baja), el programa lo advierte. Los valores se guardan entre sesiones.

💡 **Consejo:** Ejemplo: con 2.5 kg/t de inclusión, óxido de zinc al 72% y un objetivo de 100 mg de Zn por kg de alimento, la calculadora indica ≈139 g de óxido de zinc por tonelada de alimento; el resto de la premezcla se completa con el vehículo.

⚠️ **Importante:** Los objetivos de vitaminas y minerales varían según especie, etapa y línea genética. Los valores que trae son de referencia — **ajústalos a tu premezcla comercial y a tu recomendación técnica**.

11.10 · Modo docente (🎓)

Pensado para la enseñanza. Se abre desde el botón  **Docente** del encabezado. Tiene dos herramientas:

a) Ejercicios guiados. Elige un ejercicio (por ejemplo «Formula una ración de engorde con proteína $\geq 18\%$ y costo $\leq \$0.42/\text{kg}$ »). El programa **configura el escenario** por ti (especie, etapa e ingredientes sugeridos) y muestra un panel con los **criterios del reto**. Formula tu ración y el panel marca **en vivo** cuáles criterios cumples ($\checkmark/X$) con los valores actuales; cuando cumples todos, aparece «¡Ejercicio resuelto!». Cada ejercicio tiene nivel (Básico/Intermedio/Avanzado) y una **pista** opcional. Los seis ejercicios cubren cerdo, pollo de engorde y gallina de postura, e incluyen retos de mínimo costo, alta proteína, calcio para postura y sustitución de proteína.

b) «¿Por qué esta mezcla?» Después de formular, el botón  **¿Por qué esta mezcla?** (bajo los resultados) explica en **lenguaje llano** la decisión del optimizador: qué ingredientes eligió y su papel, qué nutriente gobierna el costo (el que «aprieta» la fórmula) y qué ingredientes quedaron fuera y a qué precio entrarían. Convierte la caja negra del optimizador en una lección.

c) Informe de ejercicios (PDF y Excel). Convierte los ejercicios en **evaluaciones entregables**. En el panel del ejercicio, el estudiante escribe su **nombre** y su **número de cuenta** (se recuerdan para la próxima vez) y, tras formular, pulsa  **Informe PDF** o  **Informe Excel**. El informe incluye: identificación del estudiante, fecha, **duración del ejercicio** y número de formulaciones; el enunciado, especie y etapa; la **calificación de 0 a 100** (proporcional a los criterios cumplidos) con estado **Resuelto** o **Parcial**; cada criterio con su valor objetivo, el obtenido y si **cumple o no**; **retroalimentación automática** con una sugerencia práctica por cada criterio fallido; la fórmula obtenida con costos; los ingredientes disponibles; las restricciones utilizadas, y la validación nutricional completa. El PDF trae líneas de **firma del docente y calificación final** para entrega impresa; el Excel trae hojas separadas (Informe, Criterios, Fórmula, Validación) con números operables, útiles para armar el libro de calificaciones del curso.

 **Consejo:** Flujo de clase sugerido: proyecta un ejercicio, deja que los estudiantes formulen y compitan por el menor costo que cumpla, usa «¿Por qué esta mezcla?» para discutir la solución óptima, y pide a cada estudiante **su informe PDF o Excel** como evidencia de la práctica.

12 · El menú de la aplicación

En la parte superior de la ventana está el menú clásico de Windows:

Menú	Opción	Qué hace
Archivo	Respaldo...	Guarda toda tu configuración (precios, raciones guardadas, ingredientes propios, restricciones, objetivos, idioma y moneda) en un archivo JSON dentro de la carpeta de respaldos.
	Restaurar...	Recupera un respaldo previo (reemplaza la configuración actual; pide confirmación).
	Exportar DB...	Exporta el catálogo completo de ingredientes —con tus precios y ediciones— a JSON o CSV (elige la extensión al guardar).
	Importar CSV...	Actualiza precios masivamente desde un archivo CSV con columnas <code>id,precio</code> (una fila por ingrediente; obtén los id con Exportar DB). Acepta separador «,» o «;».
	Salir	Cierra el programa.
Editar	Deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar y seleccionar todo (útil en los campos de texto).	
Ver	Recargar la pantalla, acercar/alejar (zoom), y pantalla completa.	
Herramientas	Ingredientes...	Abre el editor de ingredientes propios (igual que  Ingredientes).
	Precios...	Abre el editor de precios (igual que  Precios).
	Raciones...	Abre Mis raciones (igual que  Mis raciones).
Ayuda	Manual de uso	Abre este manual en PDF.
	Fuentes de datos...	Abre la ventana de fuentes y referencias de la base de datos (ver sección 13).
	Buscar actualizaciones...	Comprueba si hay una versión nueva de NutriMono; si la hay, la descarga y ofrece instalarla (ver sección 2, «Actualizaciones automáticas»).
	Acerca de...	Información de la versión, créditos institucionales y la cita bibliográfica recomendada del software (con botón Copiar cita para pegarla en trabajos académicos). La cita indica siempre la versión instalada, p. ej.: <i>Ardón, G. A. (2026). NutriMono (Versión 2.13.1) [Software de formulación de alimentos para monogástricos]. Universidad Nacional de Agricultura.</i>
	Carpeta de respaldos	Abre la carpeta donde se guardan los respaldos del menú Archivo.
	Carpeta de registros (logs)	Abre la carpeta con los archivos de registro diario del programa. Útil para diagnosticar problemas: si algo falla, envía a soporte el registro más reciente.

 **Consejo:** Haz un **Respaldo** (Archivo → Respaldo...) cada vez que termines de configurar precios o ingredientes importantes. Si cambias de computadora, lleva ese archivo y usa Restaurar.

Protección automática: además de los respaldos manuales, NutriMono guarda tu configuración en un archivo de datos propio y crea un **respaldo automático diario** (archivos `auto-AAAA-MM-DD.json`, se conservan los últimos 14) en la carpeta de respaldos (Ayuda → Carpeta de respaldos). Si el almacenamiento interno del programa se dañara, la aplicación se recupera sola desde estos archivos al arrancar; también puedes restaurar cualquier `auto-...json` manualmente con Archivo → Restaurar...

13 · Fuentes y referencias de la base de datos

NutriMono es un software académico y su base de datos nutricional se apoya en fuentes científicas reconocidas. Puedes consultar esta información dentro del programa en **Fuentes y referencias** (enlace en el pie de página, o menú **Ayuda** → **Fuentes de datos...**). Base de datos **v1.0 · 2026-07**.

Tipo de dato	Fuente
Composición proximal y aminoácidos totales de los ingredientes	NRC (2012) · NRC (1994) · Rostagno et al. (2017)
Energía metabolizable (cerdos y aves)	NRC (2012) · NRC (1994) · Rostagno et al. (2017)
Digestibilidad ileal estandarizada (SID) de aminoácidos	Rostagno et al. (2017)
Requerimientos nutricionales por especie y etapa	NRC (2012) · NRC (1994) · Rostagno et al. (2017)
Precios de los ingredientes	Valores orientativos; ajústelos a su mercado local desde «Precios»

Bibliografía

1. NRC (2012). *Nutrient Requirements of Swine*, 11.^a ed. rev. National Research Council. National Academies Press, Washington, DC.
2. NRC (1994). *Nutrient Requirements of Poultry*, 9.^a ed. rev. National Research Council. National Academies Press, Washington, DC.
3. Rostagno, H.S. et al. (2017). *Tablas Brasileñas para Aves y Cerdos: Composición de Alimentos y Requerimientos Nutricionales*, 4.^a ed. Universidad Federal de Viçosa, Brasil.

⚠ Importante: Los valores son de referencia y pueden variar según el origen, el procesamiento y el análisis de laboratorio de cada materia prima. Para máxima precisión, cargue sus propios análisis bromatológicos desde «Ingredientes».

14 · Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
«Backend offline» o error al formular	Cierra y vuelve a abrir el programa. El motor de cálculo tarda unos segundos en arrancar. NutriMono elige automáticamente un puerto de red libre, así que otro programa no debería impedir su arranque; si aun así aparece un aviso de que no pudo iniciar, revisa que un antivirus/cortafuegos no lo esté bloqueando y envía a soporte el registro (Ayuda → Carpeta de registros).
Un aditivo (premix, coccidiostato) desaparece de la ración	El optimizador lo eliminó por costo. Fíjalo con el candado  en el Mix inicial.
La validación queda en REVISAR	Faltan fuentes de algún nutriente: agrega ingredientes (aceite para energía, aminoácidos sintéticos, fosfato) o relaja las restricciones.
El Simplex «no encuentra solución»	Las restricciones son imposibles con esos ingredientes (p. ej. sodio alto con poca sal permitida). El programa usa automáticamente el iterativo; revisa límites y restricciones.
Los precios no corresponden a mi país	Actualízalos en  Precios o importa un CSV; elige tu moneda en  Ajustes.
No tengo internet	Todo funciona sin conexión; solo la tasa de cambio automática la necesita — escribe la tasa manualmente.
Quiero pasar mi configuración a otra PC	Archivo → Respaldo... en la PC vieja; copia el JSON; Archivo → Restaurar... en la nueva.